

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

Gabriel Assis dos Anjos.

Professor orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino

**DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO
DE DADOS RELACIONAL: SISTEMA DE GESTÃO DE
EVENTOS PARA UMA AGÊNCIA DIGITAL**

PINDAMONHANGABA

2025

RESUMO

O presente trabalho aponta a criação de um banco de dados relacional para a agência “TechEvents”, com o intuito de resolver os problemas de redundância e inconsistência dos dados. O projeto se estende desde a análise de requisitos e modelagem conceitual até a implementação física no SGBD PostgreSQL. Os resultados incluem a criação de modelos entidade-relacionamento, normalização de tabelas e a validação através de scripts SQL e triggers para regras de negócio, garantindo a integridade e eficiência na gestão de eventos, clientes e contratos.

ABSTRACT

This work outlines the creation of a relational database for the agency "TechEvents," aiming to resolve data redundancy and inconsistency issues. The project extends from requirements analysis and conceptual modeling to physical implementation in the PostgreSQL DBMS. Results include the creation of entity-relationship models, table normalization, and validation through SQL scripts and triggers for business rules, ensuring integrity and efficiency in the management of events, clients, and contracts.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 Modelagem Conceitual	12
FIGURA 2	13

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 Tabela Cliente_____	13
TABELA 2 Tabela Evento_____	13
TABELA 3 Tabela Contrato _____	14
TABELA 4 Tabela Participante _____	14
TABELA 5 Tabela Inscrição_____	14
TABELA 6 Atividade_____	15
TABELA 7 Patrocinadores_____	15

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	07
1.1	Objetivos	07
1.2	Justificativa	07
1.3	Conceitos Chaves Aplicados	08
1.4	Contextualização	08
2	METODOLOGIA	08
2.1	Abordagem Metodológica	08
3	PROJETO DE BANCO DE DADOS	08
3.1	Análise de Requisitos	08
3.2	Modelagem Conceitual	09
3.3	Modelagem Lógica	10
4	Inserção Inicial de Dados (DML)	10
4.1	Implementação	11
4.2	Inserção Inicial de Dados (DML)	11
4.3	Exemplos	11
4.4	Teste de Validação	12
4.4.1	Testes de Integridade Referencial e Consistência	12
4.4.2	Regras de Negócios Específicas (TRIGGERS/STORED PROCEDURES)	12
5	RESULTADOS OBTIDOS	12
5.1	Regras de Negócios	13
5.2	Dicionário de Dados	13
5.2.1	Tabela Cliente	13
5.2.2	Tabela Eventos	13
5.2.3	Tabela Contrato	14

5.2.4	Tabela Participante	14
5.2.5	Tabela Inscrição	14
5.2.6	Tabela Atividade	15
5.2.7	Tabela Patrocinadores	15
6	PROJÉTO DO BANCO DE DADOS	16
6.1	Análise de Requisitos	16
7	CONCLUSÃO	16
8	REFERENCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por sistemas capazes de organizar e processar informações de maneira eficiente tem evidenciado a importância dos bancos de dados relacionais no contexto corporativo. Em empresas que dependem de registros constantes e atualizados, como é o caso da Agência Digital “TechEvents”, a ausência de uma estrutura robusta para armazenamento e manipulação de dados compromete diretamente a tomada de decisões e a qualidade dos serviços prestados. Atualmente, a agência realiza o gerenciamento de informações sobre eventos, clientes, participantes e contratos por meio de planilhas, um método que, embora simples, gera problemas como redundância, inconsistência e dificuldades na recuperação de dados, além de violar propriedades fundamentais de sistemas confiáveis, como as propriedades ACID.

Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de um Banco de Dados Relacional capaz de centralizar, organizar e garantir a integridade das informações utilizadas pela TechEvents. Este relatório apresenta o desenvolvimento completo desse sistema, desde a análise de requisitos e modelagem conceitual até a implementação física no SGBD PostgreSQL. O trabalho contempla ainda a validação por meio de scripts SQL, testes de integridade e a aplicação de regras de negócio automatizadas, como triggers, assegurando maior precisão, segurança e eficiência no processo de gestão de eventos. Assim, o projeto busca não apenas solucionar os problemas identificados, mas também fornecer uma base tecnológica sólida para o crescimento da agência e a melhoria contínua de seus processos operacionais.

1.1 Objetivos

Geral: Este projeto visa desenvolver e implementar um Banco de Dados Relacional que centralize e estruture todas as informações da agência, garantindo a integridade dos dados e a eficiência das consultas via SQL.

Específicos: Realizar a Modelagem Conceitual, desenvolver a Modelagem Lógica e Normalização, implementar o Banco de Dados Físico e validar o atendimento aos Requisitos de Negócio.

1.2 Justificativa

O presente trabalho se configura em um Relatório Técnico apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Estado de São Paulo, como requisito parcial para obtenção

da aprovação na disciplina de Banco de Dados, o projeto visa facilitar a organização, evitar a redundância, a inconsistência e facilitar o acesso às informações dos clientes, eventos, patrocinadores e contratos.

1.3 Conceitos Chave Aplicados

Modelo e Estrutura de Dados; Modelo Relacional; Modelo Entidade-Relacionamento (MER); Diagrama (DER); Integridade e Restrição de Dados; Chaves; Formas Normais; Propriedades ACID; Implementação e Manipulação; Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD); Linguagem SQL.

1.4 Contextualização

A Agência Digital TechEvents organiza e gerencia diversos tipos de eventos (workshops, feiras, conferências) para seus clientes. Atualmente, a gestão de dados é feita em planilhas, o que tem gerado problemas graves de redundância, inconsistência e lentidão na geração de relatórios, violando as propriedades ACID.

2 METODOLOGIA

2.1 Abordagem Metodológica

Este trabalho utiliza-se de uma abordagem Bottom-Up, em que parte dos elementos básicos e individuais para construir um sistema mais complexo, também se utilizou uma elicitação, análise, especificação, validação e o gerenciamento dos requisitos. Para a elaboração do modelo conceitual, foi utilizada a notação Entidade-Relacionamento (padrão Peter Chen), suportada pela ferramenta BrModelo.

As ferramentas utilizadas serão: PostgreSQL como SGBD, BrModelo como ferramenta de modelagem e SQL como Linguagem de Definição de Dados.

3 PROJETO DO BANCO DE DADOS

3.1 Análise de Requisitos

Com a Elicitação são coletadas as necessidades e desejos dos stakeholders através de entrevistas e workshops. Posteriormente ocorre a análise para avaliação dos requisitos e averiguar se existem inconsistências, dependências e conflitos. Então ocorre a documentação dos requisitos de forma clara e precisa, também utilizando diagramas. Após, acontece uma validação para checar se os requisitos são realmente as necessidades dos stakeholders e se estão de acordo com o objetivo do projeto. Ao fim, ocorre apenas o gerenciamento, que fica até o término do projeto, podendo alterar e atualizar os requisitos para manter o projeto consistente e rastreável.

3.2 MODELAGEM CONCEITUAL

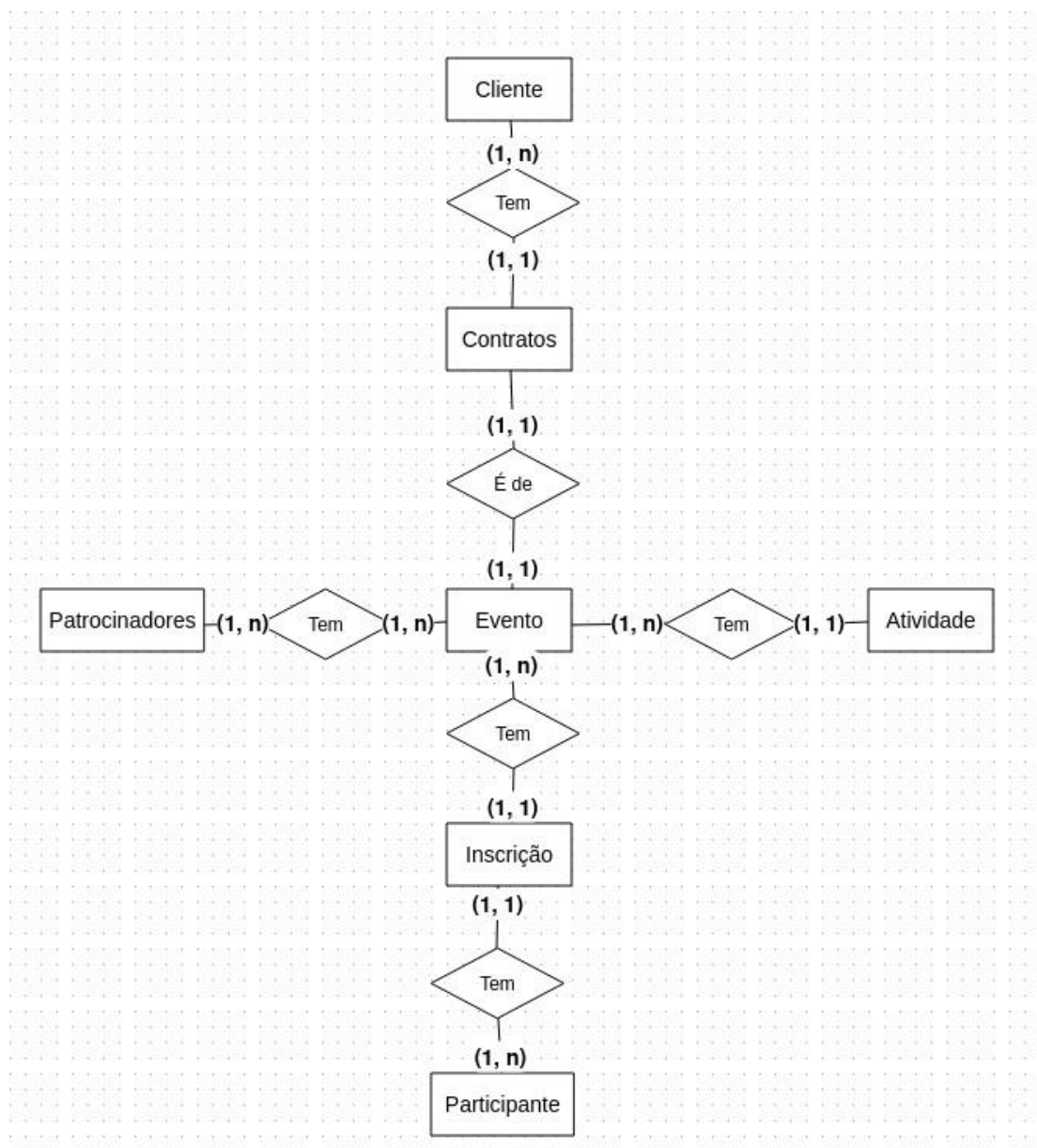


Figura 1

3.3 MODELAGEM LÓGICA

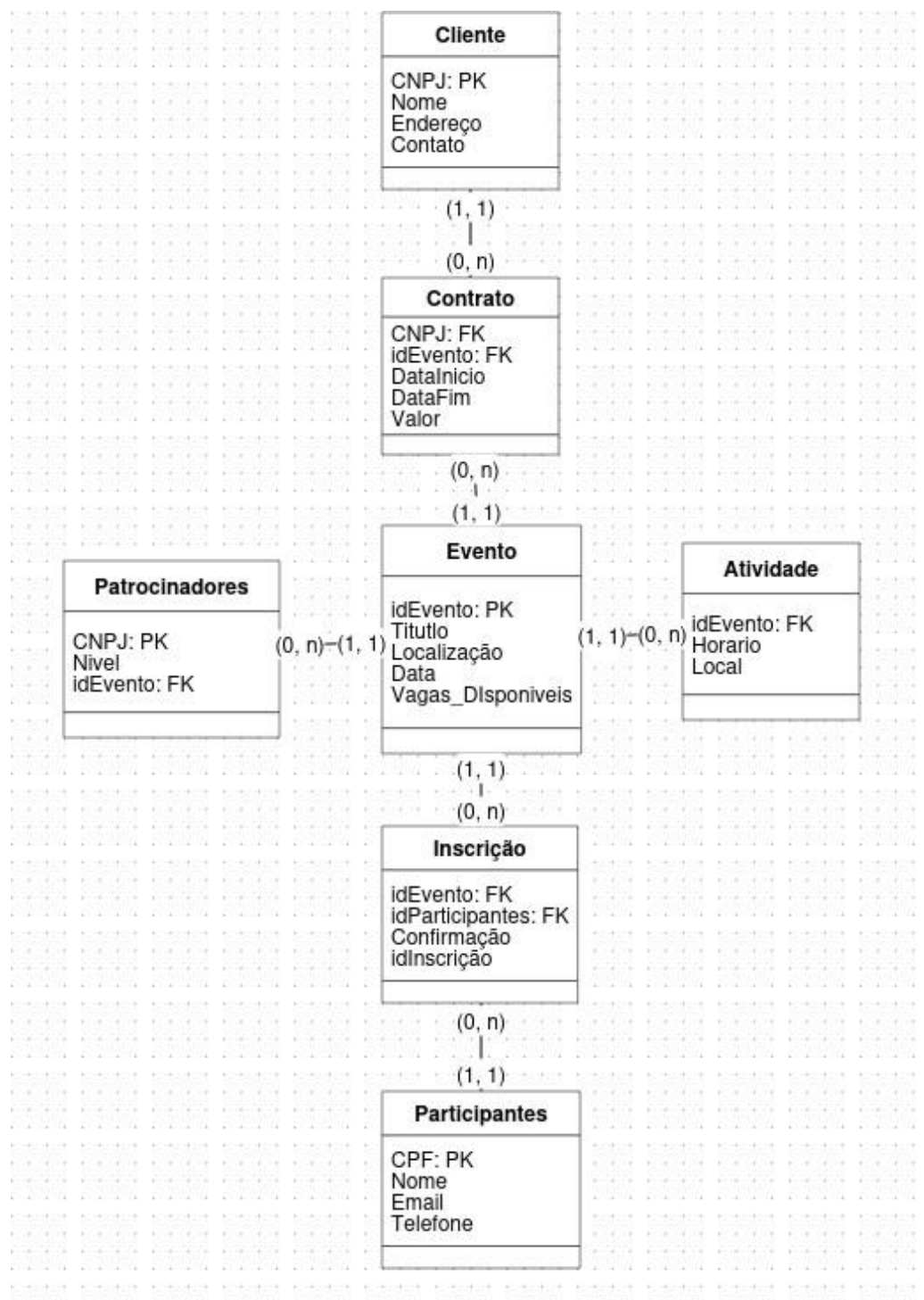


Figura 2

4 IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

Esta seção detalha a transição do modelo lógico para o ambiente físico e a validação do banco de dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) real.

4.1 Implementação

SGBD: PostgreSQL(versão 18), escolhido por ser um SGBD Relacional robusto, de código aberto, gratuito e com forte suporte à conformidade ACID e recursos avançados (como Triggers e Stored Procedures).

Sistema Operacional: Windows 10/11 ou Linux, ambiente padrão do desenvolvedor, adequado para hospedar o SGBD e executar os scripts.

Ferramenta Cliente: pgAdmin ou Dbeaver, utilizada para conectar-se ao servidor, gerenciar o banco de dados e executar os comandos DDL/DML.

A implementação física do banco de dados relacional já foi realizada através da execução do script DDL gerado a partir do modelo lógico. Inicialmente foi criado o banco de dados principal com o comando “ CREATE DATABASE db_techevents; ” .

O script DDL foi executado sequencialmente, As tabelas foram criadas na ordem correta, começando pelas entidades fortes(sem chaves estrangeiras) e seguindo para as tabelas que possuem relacionamentos(tabelas de li-gação e entidades fracas).

A definição das Chaves Primárias(PK) e, principalmente das Chaves Estrangeiras(FK) foi crucial, pois estas últimas estabelecem restrições de integridade.

4.2 Inserção Inicial de Dados (DML)

A fase de Inserção Inicial de Dados (DML) serviu para popular as tabelas com informações de teste, permitindo a validação posterior das consultas.

4.3 Exemplo:

-- Inserção de um Cliente

```
INSERT INTO Cliente (cnpj, nome_cliente, email_contato)
```

```
VALUES ('01.234.567/0001-89', 'Consultoria Alpha', 'contato@alpha.com');
```

-- Inserção de um Participante

```
INSERT INTO Participante (cpf, nome_participante, email) VALUES  
('123.456.789-00', 'João Silva', 'joao.s@email.com');
```

-- Inserção de um Evento

-- Supondo que o Contrato com ID 1 já foi criado

```
INSERT INTO Evento (id_contrato, titulo_evento, data_evento,
                    max_participantes)
VALUES (1, 'Workshop de Backend', '2025-11-15', 100);
```

-- Inserção na Tabela de Ligação N:N (Inscricao)

-- Supondo que o Participante com CPF '123.456.789-00' e Evento com ID 1 existam

```
INSERT INTO Inscricao (cpf_participante, id_evento, data_inscricao, status)
VALUES ('123.456.789-00', 1, CURRENT_DATE, 'Confirmada');
```

4.4 Testes e Validação

4.4.1 Testes de Integridade Referencial e Consistências

Os testes foram focados em garantir que as regras de negócio fossem mantidas pelo SGBD:

-Teste de FK: Tentativa de inserir uma inscrição referenciando um id_evento inexistente. O SGBD deve retornar um erro, provando que a integridade referencial está ativa.

-Teste de PK: Tentativa de inserir dois Participantes com o mesmo CPF. O SGBD deve impedir a operação, garantindo que a Chave Primária está única.

-Consistência de dados: Verificação se os tipos de dados aceitam valores válidos (Ex: garantir que a data_evento está no formato correto).

4.4.2 Regras de Negócios Específicas (TRIGGERS/STORED PROCEDURES)

Para demonstrar uma aplicação de regras de negócio mais complexas e automatizadas, foi implementada uma Trigger:

-Trigger *tgr_atualiza_vagas*: Criada para ser executada após uma inserção de um novo registro na tabela INSCRICAO, Sua função é automaticamente subtrair do campo QtdMax na tabela EVENTO sempre que um participante tiver sua inscrição com status 'Confirmada', garantindo que o controle de lotação seja instantâneo e consistente.

5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Regras de negócio

- RN01: Um Cliente pode ter vários Contratos, mas um Contrato pertence a apenas um Cliente.
- RN02: Um Contrato refere-se a exatamente um Evento.
- RN03: Um Evento pode ter vários Patrocinadores, e um Patrocinador pode patrocinar vários Eventos.
- RN04: Um Evento é composto por uma ou mais Atividades.
- RN05: Um Participante realiza uma Inscrição para um Evento específico.

5.2 Dicionário de Dados

5.2.1 Tabela Cliente: Tabela 1

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
CNPJ	VARCHAR	18	Identificador único do cliente	PK, Not Null
Nome	VARCHAR	100	Razão social ou nome fantasia	Not Null
Endereço	VARCHAR	255	Endereço completo da sede	
Contato	VARCHAR	100	Telefone ou e-mail de contato	

5.2.2 Tabela Evento: Tabela 2

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
idEvento	INTEGER	-	Código identificador do evento	PK, Auto Increment
Título	VARCHAR	100	Nome ou título do evento	Not Null
Localização	VARCHAR	150	Local geográfico do evento	

Data	DATE	-	Data de realização	Not Null
Vagas_Disponiveis	INTEGER	-	Quantidade atual de vagas	

5.2.3 Tabela Contrato: Tabela 3

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
CNPJ	VARCHAR	18	Referência ao cliente contratante	FK, Not Null
idEvento	INTEGER	-	Referência ao evento contratado	FK, Not Null
DataInicio	DATE	-	Data de início da vigência	
DataFim	DATE	-	Data de término da vigência	
Valor	DECIMAL	10,2	Valor monetário do contrato	

5.2.3 Tabela Participante: Tabela 4

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
CPF	VARCHAR	14	Identificador único do participante	PK, Not Null
Nome	VARCHAR	100	Nome completo do participante	Not Null
Email	VARCHAR	100	Endereço de e-mail pessoal	Unique
Telefone	VARCHAR	20	Telefone celular ou fixo	

5.2.4 Tabela Inscrição: Tabela 5

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
idInscrição	INTEGER	-	Código único da inscrição	PK, Auto Increment

idEvento	INTEGER	-	Evento no qual se inscreveu	FK, Not Null
idParticipantes	VARCHAR	14	CPF do participante inscrito	FK, Not Null
Confirmação	VARCHAR	20	Status (Ex: 'Confirmada')	

5.2.5 Tabela Atividade: Tabela 6

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
idEvento	INTEGER	-	Vincula a atividade ao evento pai	FK, Not Null
Horario	TIME	-	Horário de início da atividade	
Local	VARCHAR	100	Sala ou auditório	

5.2.6 Tabela Patrocinadores: Tabela 7

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Descrição	Restrições
CNPJ	VARCHAR	18	Identificador do patrocinador	PK, Not Null
Nivel	VARCHAR	50	Categoria (Ex: Ouro, Prata)	
idEvento	INTEGER	-	Evento patrocinado	FK

6 PROJETO DO BANCO DE DADOS

6.1 ANÁLISE DE REQUISITOS

Com a Elicitação coletamos as necessidades e desejos dos stakeholders através de entrevistas e workshops. Após isso ocorre a análise para avaliar os requisitos e checar se existem inconsistências, dependências e conflitos. Então ocorre a documentação dos requisitos de forma clara e precisa, também utilizando diagramas. Depois ocorre uma validação para checar se os requisitos são realmente as necessidades dos stakeholders e se estão de acordo com o objetivo do projeto. No fim ocorre apenas o gerenciamento que fica até o final do projeto, podendo alterar e atualizar os requisitos para manter o projeto consistente e rastreável.

7. CONCLUSÃO

O objetivo geral de desenvolver um banco de dados relacional para a gestão de eventos da Agência TechEvents foi totalmente atingido. O processo de modelagem, partindo do DER resultou em um esquema de banco de dados robusto e livre de anomalias.

A correta definição das chaves estrangeiras garantiu a integridade referencial, impedindo inconsistências de dados que eram comuns no sistema anterior baseado em planilhas. A implementação de uma Trigger demonstrou a capacidade do sistema em automatizar e impor regras de negócio críticas, como o controle em tempo real da lotação dos eventos.

Como proposta para futuras melhorias no sistema sugerem-se o desenvolvimento de um módulo de segurança baseado em papéis (como administrador, operacional, financeiro...) restringindo o acesso e a manipulação de dados sensíveis, uma integração com a WEB para facilitar o acesso às informações e permitindo o acesso direto aos sistemas, e também uma análise de desempenho para otimizar o banco com a criação de índices.

REFERÊNCIAS

- DATE, C. J.** *Introdução a sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: Campus, 1984.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B.** *Sistemas de Banco de Dados*. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.